

111 學年度高三乙（上）第一學期 新北高中 第一次段考

_____年_____班 座號_____ 姓名_____

一、單一選擇題（每題 5 分，共 10 分）

- () 1. 試求函數 $f(x) = \frac{\sqrt{-x^2-5x+6}}{x+1}$ 的定義域中有幾個整數值？
(A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7
(E) 8
- () 2. 設 a, b 為循環小數， $a = 0.\overline{12}$ ， $b = 0.\overline{01}$ ，則 $a-b$ 的值是下列哪一個選項？
(A) 0.11 (B) 0.1111
(C) $\frac{1}{9}$ (D) $\frac{10}{99}$
(E) $\frac{100}{999}$

二、多重選擇題（每題 5 分，共 15 分）

- () 1. 已知函數 $f(x) = x^2 + 3$ ， $g(x) = \cos x$ ， $h(x) = |x|$ ， $k(x) = \frac{x}{|x|}$ ，選出正確的選項。
(A) $f(x)$ 為偶函數
(B) $f(x)$ 的圖形對稱於 x 軸
(C) $g(x)$ 的圖形對稱於 y 軸
(D) $h(x)$ 的圖形對稱於 x 軸
(E) $k(x)$ 的圖形對稱於原點
- () 2. 選出正確的選項。
(A) 若數列 $\langle a_n \rangle$ ， $\langle b_n \rangle$ 均為收斂數列，則 $\langle a_n + b_n \rangle$ 為收斂數列
(B) 若 $\langle a_n + b_n \rangle$ 為收斂數列，則 $\langle a_n \rangle$ ， $\langle b_n \rangle$ 均為收斂數列
(C) 若數列 $\langle a_n \rangle$ 收斂於 0，則數列 $\langle a_n^2 \rangle$ 收斂於 0
(D) 若數列 $\langle a_n^2 \rangle$ 收斂於 1，則數列 $\langle a_n \rangle$ 收斂於 1
- () 3. 下列選項哪些是正確的？
(A) $0.202\overline{1} = \frac{2001}{9900}$
(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{4}\right)^n$ 收斂
(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + (-1)^n}{n}$ 存在
(D) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{1 - \frac{3}{2}}$
(E) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+2} + 3^{2n+1}}{5^n + 8^{n-2}}$ 存在

三、填充題（每格 5 分，共 75 分）

1. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n - a_n}{3n - 2} = 2$ ，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ 存在，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} =$ _____。
2. 已知 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + ax + 8}{|x| - 2} = b$ ，求實數 $a + b =$ _____。
3. 已知三次多項式 $f(x)$ 滿足 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$ 且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 3$ ，求 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x+1} =$ _____。
4. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7^{n+1} - 3^n}{4 \times 7^n + 2^{n+1}} =$ _____。
5. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(an^2 + 2)(3n - 10)}{2n^3 - 5} = -3$ ，求常數 $a =$ _____。
6. 求 $\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{9}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{27}\right) + \cdots + \left(\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right) + \cdots$ 的值為 _____。
7. 求 $0.3 + 0.033 + 0.00333 + \cdots$ 的值為 _____。
8. 已知無窮數列 $\langle a_n \rangle$ 中的每一項 a_n 都滿足 $2n + 3 < na_n < 2n + 5$ ，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ _____。
9. 設 $f(x) = x^2 + x$ ， $g(x) = 2x + 3$ ，則 $(f \circ g)(x)$ 有最小值 = _____。
10. 求 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|1 - x - x^2| - 5}{x - 2} =$ _____。
11. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x+5}{x-3} + \frac{x+2}{x+1} \right) =$ _____。
12. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+1)^3 + 1}{x+2} =$ _____。
13. 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{x^2 + x - 2} - \frac{x}{x-1} \right) =$ _____。
14. 已知 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x-2} = 5$ ，求實數 $a + b$ 的值 = _____。
15. 已知 $x \neq 0$ ，不等式 $-1 \leq \cos \frac{1}{x^2} \leq 1$ 恆成立，求 $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \frac{1}{x^2} =$ _____。

----- 《答案》 -----

一、單一選擇題

1. (D) 2. (C)

二、多重選擇題

1. (A)(C)(E) 2. (A)(C) 3. (A)(B)(C)

三、填充題

1. -3 2. 4 3. $\frac{7}{2}$ 4. $\frac{7}{4}$ 5. -2 6. $\frac{3}{2}$ 7. $\frac{100}{297}$ 8. 2 9. $-\frac{1}{4}$ 10. 5 11. -2 12. 3
13. $-\frac{4}{3}$ 14. -5 15. 0

----- 《試題解析》 -----

一、單一選擇題

1. (1) $-x^2 - 5x + 6 \geq 0$

$$\Rightarrow x^2 + 5x - 6 \leq 0$$

$$\Rightarrow (x+6)(x-1) \leq 0$$

$$\Rightarrow -6 \leq x \leq 1$$

(2) $x+1 \neq 0$

$$\Rightarrow x \neq -1$$

由(1)、(2)知， $-6 \leq x \leq 1$ ，但 $x \neq -1$

$\therefore$ 定義域中之整數為 -6，-5，-4，-3，-2，0，1，共 7 個

故選(D)

2. 設 $a = 0.\overline{12}$ ①

$$100a = 12.\overline{12} \text{②}$$

$$\text{②} - \text{①} \text{ 得 } 99a = 12 \Rightarrow a = \frac{12}{99}$$

$$b = 0.\overline{01} \text{③}$$

$$100b = 1.\overline{01} \text{④}$$

$$\text{④} - \text{③} \text{ 得 } 99b = 1 \Rightarrow b = \frac{1}{99}$$

$$\therefore a - b = \frac{12}{99} - \frac{1}{99} = \frac{11}{99} = \frac{1}{9}$$

故選(C)

二、多重選擇題

1. (A) $\circ : \because f(-x) = (-x)^2 + 3 = x^2 + 3 = f(x)$

$\therefore f(x)$ 為偶函數

(B) $\times : f(x)$ 為偶函數，其圖形對稱於 y 軸

(C) $\circ : \because g(-x) = \cos(-x) = \cos x = g(x)$

$\therefore g(x)$ 為偶函數，其圖形對稱於 y 軸

(D) $\times : h(x)$ 的圖形對稱於 y 軸

$$(E) \circ : \because k(-x) = \frac{-x}{|-x|} = \frac{-x}{|x|} = -k(x)$$

$\therefore k(x)$ 為奇函數，對稱於原點

故選(A)(C)(E)

2. (A) ○

(B) ✕ : 若 $\langle a_n \rangle = \langle n \rangle$, $\langle b_n \rangle = \langle -n \rangle$

則 $\langle a_n + b_n \rangle$ 為收斂數列, 但 $\langle a_n \rangle$ 、 $\langle b_n \rangle$ 為發散數列

(C) ○

(D) ✕ : 若 $\langle a_n \rangle : 1, -1, 1, -1, 1, -1, \dots$

$\langle a_n^2 \rangle : 1, 1, 1, 1, 1, 1, \dots$

則 $\langle a_n^2 \rangle$ 收斂於 1, 但 $\langle a_n \rangle$ 為發散數列

故選(A)(C)

3. (A) ○ : $0.\overline{2021} = \frac{2021-20}{9900} = \frac{2001}{9900}$

(B) ○ : $\because -1 < \frac{\pi}{4} < 1 \quad \therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi}{4}\right)^n$ 收斂

(C) ○

(D) ✕ : $r = \frac{3}{2} \geq 1$, 則此級數發散, 無法求和

(E) ✕ : $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+2} + 3^{2n+1}}{5^n + 8^{n-2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{n+2}}{8^{2n+1}} + \frac{3^{2n+1}}{8^{2n+1}}}{\frac{5^n}{8^{2n+1}} + \frac{8^{n-2}}{8^{2n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{5n+1} + \left(\frac{3}{8}\right)^{2n+1}}{\left(\frac{5}{8}\right)^n \times \frac{1}{8^{n+1}} + \left(\frac{1}{8}\right)^{n+3}}$

$\therefore$ 極限不存在

故選(A)(B)(C)

三、填充題

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n - a_n}{3n - 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{a_n}{n}}{3 - \frac{2}{n}} = \frac{3 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}}{3 - 0} = 2 \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = -3$

2. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + ax + 8}{|x| - 2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + ax + 8}{-x - 2} = b$

$\therefore$ 極限存在 $\therefore x^2 + ax + 8$ 可被 $-x - 2$ 整除

$$\begin{array}{r} -x - 4 \\ -x - 2 \overline{) x^2 + ax + 8} \\ \underline{x^2 + 2x} \quad \quad \\ (a-2)x + 8 \\ \underline{4x + 8} \\ 0 \end{array}$$

$\therefore a = 6$

$\therefore \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + ax + 8}{|x| - 2} = \lim_{x \rightarrow -2} (-x - 4) = -2 = b$

故 $a + b = 6 + (-2) = 4$

$$3. \because \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1 \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 3$$

$\therefore x-1, x-2$ 為 $f(x)$ 的一次因式

$$\Rightarrow f(1) = f(2) = 0$$

$$\text{設 } f(x) = (x-1)(x-2)(ax+b)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)(ax+b)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} ((x-2)(ax+b)) = 1 \Rightarrow a+b = -1 \dots\dots\dots ①$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)(x-2)(ax+b)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} ((x-1)(ax+b)) = 3 \Rightarrow 2a+b = 3 \dots\dots\dots ②$$

由①、②得 $a=4, b=-5$, 故 $f(x) = (x-1)(x-2)(4x-5)$

$$\text{所求為 } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-1)(x-2)(4x-5)}{x+1} = \frac{7}{2}$$

$$4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7^{n+1} - 3^n}{4 \times 7^n + 2^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{7} \times \left(\frac{3}{7}\right)^n}{\frac{4}{7} + \left(\frac{2}{7}\right)^{n+1}} = \frac{7}{4}$$

$$5. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(an^2+2)(3n-10)}{2n^3-5} = -3$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3an^3 - 10an^2 + 6n - 20}{2n^3 - 5} = -3$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3a - \frac{10a}{n} + \frac{6}{n^2} - \frac{20}{n^3}}{2 - \frac{5}{n^3}} = -3$$

$$\Rightarrow \frac{3a}{2} = -3 \Rightarrow a = -2$$

$$6. \left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{9}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{27}\right) + \dots\dots + \left(\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right) + \dots\dots$$

$$= \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots\dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \dots\dots\right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots\dots + \left(\frac{1}{3}\right)^n + \dots\dots\right)$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$7. \text{ 令 } S = 0.3 + 0.033 + 0.00333 + 0.000333 + \dots\dots \dots\dots ①$$

$$0.1S = 0.03 + 0.0033 + 0.000333 + \dots\dots \dots\dots ②$$

$$① - ② \text{ 得 } 0.9S = 0.3 + 0.003 + 0.00003 + 0.0000003 + \dots\dots$$

$$= \frac{0.3}{1 - 0.01} = \frac{10}{33}$$

$$\therefore S = \frac{10}{33} \times \frac{10}{9} = \frac{100}{297}$$

$$8. \because 2n+3 < na_n < 2n+5$$

$$\therefore 2 + \frac{3}{n} < a_n < 2 + \frac{5}{n}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{3}{n} \right) = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{5}{n} \right) = 2$$

由夾擠定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$

$$\begin{aligned} 9. \quad (f \circ g)(x) &= f(2x+3) \\ &= (2x+3)^2 + (2x+3) \\ &= 4x^2 + 14x + 12 \\ &= 4 \left(x + \frac{7}{4} \right)^2 - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$\therefore$ 當 $x = -\frac{7}{4}$ 時， $(f \circ g)(x)$ 有最小值為 $-\frac{1}{4}$

$$\begin{aligned} 10. \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|1-x-x^2|-5}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(1-x-x^2)-5}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2+x-6}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^-} (x+3) = 5 \end{aligned}$$

$$\text{且 } \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{|1-x-x^2|-5}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-(1-x-x^2)-5}{x-2} = 5$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} \frac{|1-x-x^2|-5}{x-2} = 5$$

$$\begin{aligned} 11. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2x+5}{x-3} + \frac{x+2}{x+1} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x+5)(x+1) + (x+2)(x-3)}{(x-3)(x+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2+6x-1}{x^2-2x-3} = -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12. \quad \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+1)^3+1}{x+2} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3+3x^2+3x+2}{x+2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} (x^2+x+1) = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 13. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{x^2+x-2} - \frac{x}{x-1} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3-x(x+2)}{(x-1)(x+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)(x+3)}{(x-1)(x+2)} = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$14. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 5$$

$\because$ 極限值存在 $\therefore x - 2$ 是 $x^2 + ax + b$ 之因式

$$\begin{array}{r} x - \frac{b}{2} \\ x - 2 \overline{) x^2 + \frac{a}{2}x + b} \\ \underline{x^2 - 2x} \\ (a + 2)x + b \\ \underline{- \frac{b}{2}x + \frac{b}{2}x + b} \\ 0 \end{array}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \left(x - \frac{b}{2} \right) = 5$$

$$\Rightarrow 2 - \frac{b}{2} = 5 \Rightarrow b = -6$$

$$\text{又 } (a + 2) + (-3) = 0 \Rightarrow a = 1$$

$$\text{故 } a + b = 1 - 6 = -5$$

$$15. \because -1 \leq \cos \frac{1}{x^2} \leq 1$$

$$\therefore -x^2 \leq x^2 \cos \frac{1}{x^2} \leq x^2$$

$$\because \lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$$

$$\text{由夾擠定理得 } \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \frac{1}{x^2} = 0$$